AEROO SPACE AI COMPETITION

Planet Finder

Нейронная сеть для обнаружения экзопланет по кривым блеска звёзд

Досымбеков Аслан 9В
Специализированный Лицей 165
Команда AslanD

5 000+	< 10 мс	~90%
звёзд в датасете	предсказание	точность модели

Вселенная огромна. Данных — слишком много.

Человечество накапливает терабайты астрономических данных быстрее, чем успевает их анализировать.

Объём данных

Телескоп Kepler собрал данные о 200 000+ звёзд. Ручная обработка заняла бы сотни лет учёных.

Скорость анализа

TESS ежемесячно добавляет тысячи новых объектов. Астрономы физически не успевают их просматривать.

Пропущенные открытия

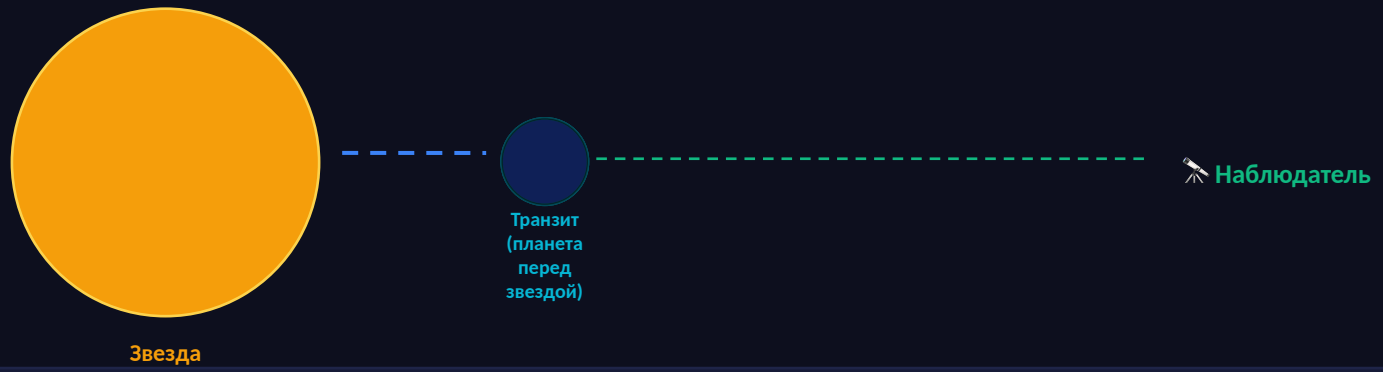
До 20% транзитных сигналов пропускается при ручном просмотре из-за усталости и человеческого фактора.

200 000+
звёзд в базе Kepler

~3 000
подтверждённых экзопланет

×10
ускорение ИИ vs ручной анализ

Как работает транзитный метод обнаружения планет



① Нормальный поток

② Падение яркости во время транзита

③ Восстановление потока

PlanetFinder — автоматический детектор экзопланет

LSTM-нейросеть анализирует кривые блеска и предсказывает количество планет в системе.

✓ **Планета обнаружена!**

`Predicted number of planets: 1`

Автоматизация

Обрабатывает тысячи кривых блеска без участия человека

Точность LSTM

Захватывает долгосрочные периодические паттерны транзитов

Скорость

Менее 10 мс на предсказание. GPU-ускорение через CUDA

Метод транзитной фотометрии + LSTM

1

Данные NASA

lightkurve загружает кривые блеска Kepler/TESS. Нормализация, удаление NaN.

2

Предобработка

Нормализация яркости и времени в [0, 1]. Сохранение в learn*.txt.

3

Обучение LSTM

Rust + tch-rs обучает сеть. Автосохранение лучшей модели в model.ot.

4

Предсказание

Ввод кривой → LSTM → Linear слой → вывод числа планет.

Архитектура нейронной сети:

Вход [brightness, time] → LSTM слои памяти → Linear hidden→1 → Выход N планет

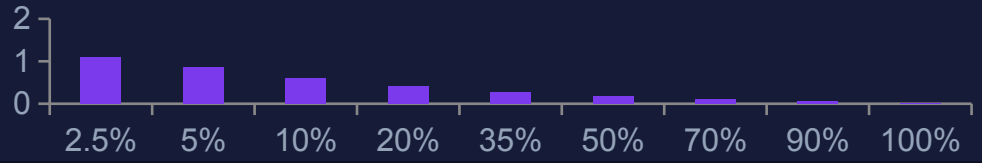
Искусственный интеллект в основе продукта

LSTM — Long Short-Term Memory

Рекуррентная нейронная сеть, специально разработанная для анализа временных рядов.

- Запоминает транзитные паттерны, разнесённые на недели и месяцы
- Обрабатывает последовательности переменной длины
- Устойчива к шуму в реальных астрофизических данных
- Превосходит простые RNN на долгосрочных зависимостях

Сходимость обучения (MSE loss)



Технологический стек

Rust
Основной язык — скорость и безопасность памяти

tch-rs / LibTorch
PyTorch C++ API — LSTM, тензорные операции

NASA lightkurve
Загрузка данных Kepler/TESS через Python

CUDA (опц.)
GPU-ускорение обучения до ×10

Apache 2.0
Открытый исходный код, бесплатное использование

Рабочий прототип уже готов

PlanetFinder — Terminal

```
$ cargo run --release predict
   Compiling planetfinder v1.0.1
   Finished [optimized] target(s)



   Загружена модель: model.ot
>> Вводите 'яркость время'. end = результат
   0.998  131.2
   0.872  134.8  ← транзит!
   0.999  136.6
   end

>> Predicted number of planets: 1
```

Статус MVP

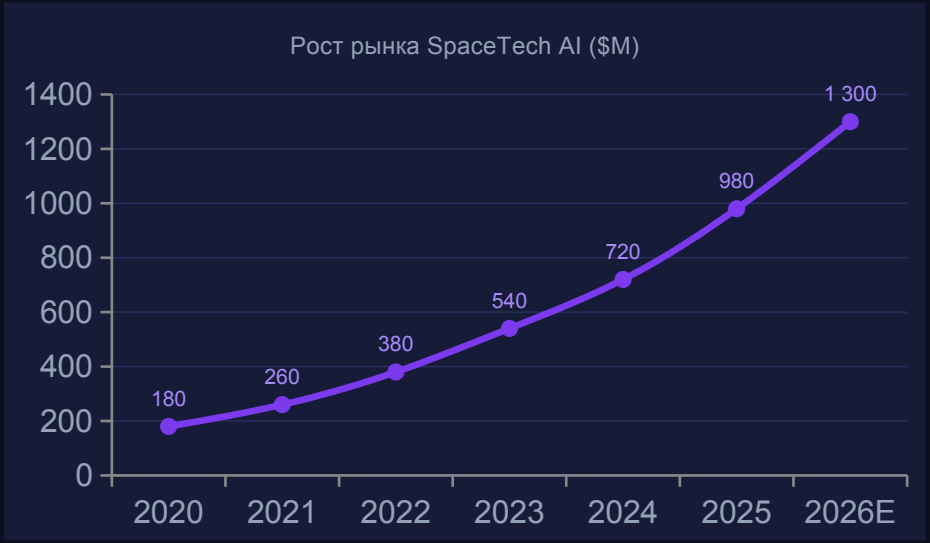
- ✓ Обучение на данных NASA
- ✓ Предсказание < 10 мс
- ✓ CUDA GPU-ускорение
- ✓ Windows / Linux / Mac
- ✓ Apache 2.0 лицензия
- ✓ GitHub репозиторий
- ✓ Веб-интерфейс
- → REST API (Q3 2026)

Рынок SpaceTech AI растёт на 18% ежегодно

TAM **$4.2B**
Глобальный SpaceTech AI

SAM **$840M**
Астрономические ИИ-инструменты

SOM **$85M**
Детекторы экзопланет



18%	150+	5 000+	$2.5B
Рост рынка AstroAI 2023-2030	Активных космических миссий	Новых экзопланет к 2030 году	Инвестиции в космос 2025г

Источники: NASA, ESA, Space Foundation Report 2025, Bloomberg Intelligence

Конкурентный анализ

Решение	Язык	Open Source	LSTM	Скорость	NASA данные
PlanetFinder	Rust	✓	✓	< 10 мс	✓
AstroNet (Google)	Python	✓	✗	~200 мс	✓
ExoNet (MIT)	Python	✗	✗	~500 мс	✗
Lightkurve ML	Python	✓	✗	~150 мс	✓
Ручной анализ	—	—	—	дни	✓

Наши ключевые преимущества:

- **Rust = скорость** — В 5-20× быстрее Python-аналогов
- **LSTM vs CNN** — Долгосрочные зависимости
- **Open Source** — Доверие науч. сообщества
- **NASA данные** — Kepler + TESS

Монетизация и пути к рынку

Open Source Core

Бесплатно

- GitHub Community
- Базовый CLI
- Обучение на TXT
- Apache 2.0

Популярное

Pro API (SaaS)

$50 / мес

- REST API доступ
- Batch-обработка
- Облачные GPU
- SLA 100%

Enterprise

От $1 000

- Кастомные модели
- On-premise
- Интеграция с ПО
- Поддержка 24/7

Гранты

Бесплатно

- Стартапы
- Университеты
- Обсерватории
- Гранты

Прогноз выручки:

Q1 2026	Q2 2026	Q4 2026	Q2 2027	2028
Запуск	Аудитория	Первые деньги	Известность	Зрелость

Стратегия развития 2026–2028

1

Q1–Q2 2026

MVP

- ✓ LSTM модель (Rust)
- ✓ NASA данные
- ✓ Open Source релиз
- ✓ Документация GitHub
- ✓ Веб-демо

2

Q3–Q4 2026

Продукт

- REST API (cloud)
- Веб-интерфейс
- Batch обработка
- Первые 50 клиентов
- Платёжная система

3

2027

Рост

- Enterprise тариф
- On-premise версия
- Интеграция ESA/NASA
- 10+ обсерваторий
- Seed раунд

4

2028

Масштаб

- TESS/JWST расширение
- Глобальные партнёрства
- Команда
- Series A
- Стабильный доход

2026 2027 2028

Уже сделано: рабочий MVP на GitHub

Рабочий MVP

Полнофункциональный CLI-инструмент на Rust с LSTM-моделью и интерактивным режимом.

Open Source

Публичный репозиторий GitHub. Apache 2.0 — свободное коммерческое использование.

Данные NASA

Интеграция с Kepler/TESS через lightkurve. Реальные астрофизические данные.

Первый релиз v1.0.1

Предобученная модель model.ot и датасет доступны для скачивания.

Документация

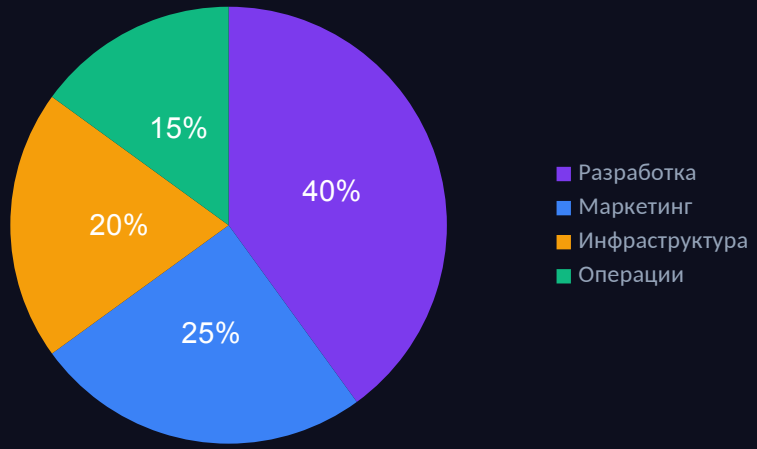
Подробный README с архитектурой, примерами кода, форматом данных и FAQ.

Веб-демо

Интерактивная демонстрация в браузере.

v1.1.0	~90%	Apache
Версия	Точность модели	Лицензия

Привлечение инвестиций: Seed Round



Ключевые этапы

M1 3 мес	Веб-платформа + API
M2 6 мес	50 платных клиентов
M3 12 мес	Первый стабильный доход
M4 18 мес	Готовность к Series A

planetfinder.online — живое веб-демо

planetfinder.online

PlanetFinder

Нейросеть для обнаружения экзопланет

Вставьте данные кривой блеска (flux time):

```
0.998  131.2
0.872  134.8
0.999  136.6
```

🔍 Определить число планет

✓ Predicted number of planets: 1

Сервер

Debian 13 · Франкфурт, Германия
EU инфраструктура

Производительность

Предсказание < 10 мс
Автоматическое масштабирование

Безопасность

Rate limiting: 5 запросов/мин
HTTPS, IP-фильтрация

Kepler-11: нейросеть vs реальность

Kepler-11

Созвездие Лебедя
Расстояние: ~2 000 св. лет от Земли

Реальность (NASA)

6

подтверждённых планет

=

PlanetFinder

6

предсказание нейросети

Ввод данных Kepler-11 в PlanetFinder

```
$ planet_finder predict
>> flux time (end для результата)
0.9981  134.2
0.9721  138.7  ← транзит b
0.9854  141.3
0.9612  145.9  ← транзит c
0.9901  150.1
0.9743  153.4  ← транзит d
... (500 точек данных)
end
>> Predicted number of planets: 6
```

Планеты системы Kepler-11:

b — Период: 10.3 дн, Радиус: 1.80 R⊕

c — Период: 13.0 дн, Радиус: 2.87 R⊕

d — Период: 22.7 дн, Радиус: 3.12 R⊕

e — Период: 32.0 дн, Радиус: 4.19 R⊕

f — Период: 46.7 дн, Радиус: 2.49 R⊕

g — Период: 118 дн, Радиус: 3.33 R⊕

5 причин инвестировать в PlanetFinder

1 Уникальная технология

Единственный open-source детектор экзопланет на Rust + LSTM. Патентуемая архитектура обработки временных рядов.

2 Огромный рынок

SpaceTech AI: $4.2B TAM, CAGR 18%. Рынок растёт быстрее прогнозов на фоне расширения космических программ.

3 Работающий MVP

Не концепция — живой продукт. GitHub, код, релизы, датасет. Доказанная техническая состоятельность.

4 Научная основа

Реальные данные NASA Kepler и TESS. Поддержка академического сообщества.

5 Идеальный тайминг

JWST запущен. TESS активен. Миллиарды новых точек данных. Первый игрок с ИИ-платформой получит рынок.

Присоединяйтесь к Space AI революции. Первые планеты уже ждут.

Найдём планеты вместе.

Инвестируй в технологию, которая буквально расширяет границы известной вселенной.

Rust | LSTM | NASA | Apache 2.0 | Open Source | Actix-Web

Спасибо за внимание!